Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DE ADICIÓN

Si $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$ y $\cos\beta = \frac{5}{13}$, con α y β en el I cuadrante, ¿cuánto vale $\cos(\alpha - \beta)$?

A) $-\dfrac{16}{65}$

B) $-\dfrac{33}{65}$

C) $\dfrac{63}{65}$

D) $\dfrac{56}{65}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Completa**
   $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{sen}\beta = \frac{12}{13}$.

2. **Fórmula**
   $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.

3. **Calcula**
   $\frac{20}{65} + \frac{36}{65} = \frac{56}{65}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es $\cos(\alpha + \beta)$: en la resta, el signo central es $+$.

B) Ese es $\operatorname{sen}(\alpha - \beta)$.

C) Ese es $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$.

Idea clave. $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.